

微分

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P33 微分 · $dy=f'(x)dx$ ，先求导再乘 dx

一、概念填空（1-5）

做题提示： Δy 精确、 dy 近似；可微 $\Leftrightarrow$ 可导； $dy=f'(x)dx$ 。

1. 正方形边长 x_0 增 Δx ，面积增量 $\Delta y = (x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2 = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}}$ ； $\Delta x \rightarrow 0$ 时第二项是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 可忽略。 引入 宋浩课堂原讲（P33）

答： $\Delta y = 2x_0\Delta x + \Delta x^2$ ；第二项是 Δx 的高阶无穷小。

思路：展开后 x_0^2 抵消。

宋浩解析：展开以后 x_0 的平方一减就没了，剩了一个二倍的 $x_0\Delta x$ 加上 Δx 的平方—— Δx 趋于 0 的时候，上面小正方形面积就很小，可以省掉。

常见错法：忘记 Δx^2 是高阶无穷小。

2. 微分定义：若 $\Delta y = A \cdot \underline{\hspace{2cm}} + o(\underline{\hspace{2cm}})$ ，且 A 不依赖 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，则称 f 在 x_0 可微；记 $\underline{\hspace{2cm}} = A \cdot \Delta x$ 。

定义 宋浩课堂原讲（P33）

答： $\Delta y = A \cdot \Delta x + o(\Delta x)$ ； A 不依赖 Δx ；记 $dy = A \cdot \Delta x$ 。

思路：线性主部即 dy 。

宋浩解析：如果 Δy 可表示成 A 乘 Δx 加上 Δx 的一个高阶无穷小， A 不依赖 Δx ，就叫 $y=f(x)$ 在 x_0 处可微，前面这一部分记作 dy 等于 A 乘 Δx 。

常见错法：漏 $o(\Delta x)$ 。

3. 一元函数可微的充要条件是 $\underline{\hspace{2cm}}$ ；线性主部系数 $A = \underline{\hspace{2cm}}$ 。 判定 宋浩课堂原讲（P33）

答：充要条件是 可导； $A = f'(x_0)$ 。

思路：可微一定可导，可导一定可微。

宋浩解析：可微的充分必要条件就是可导——可微一定可导，可导一定可微；线性主部 A 就是它的导数。

常见错法：记成必要非充分。

4. 微分核心公式： $dy = \underline{\hspace{2cm}} \cdot dx$ ；导数 dy/dx 可看作两个微分的商，叫 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。 公式

宋浩课堂原讲 (P33)

答： $dy = f'(x) \cdot dx$ ；叫微商。

思路： dx 除过去就是 $dy/dx = f'(x)$ 。

宋浩解析： dx 直接除过来就变成 dy 比 dx 等于 $f'x$ ——这个导数可以看作两个微分的商，叫微商。

常见错法： dy 漏乘 dx 。

5. Δy 是函数值变化的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 值； dy 是函数值变化的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 值，二者差为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。 精确/近似

宋浩课堂原讲 (P33)

答： Δy 是精确值； dy 是近似值；差为 $o(\Delta x)$ （高阶无穷小）。

思路： dy 把高阶无穷小省了。

宋浩解析： Δy 是变化之后减变化之前，是精确值； dy 把 Δx 的高阶无穷小省了、把主要部分拿过来，就是近似值。

常见错法： dy 当精确值。

二、判断改错（6-9）

做题提示：错的题对照“A 与 Δx 无关 / 充要 / dy 近似 / $dx = \Delta x$ ”四句话改。

6. 判断：A 里面含有 x_0 ，所以 A 依赖 Δx 。 判断 △ 自编变式（宋浩未讲，仅作参考）

答：错。改正：A 可以含 x_0 ，但与 Δx 无关； x_0 在该点已固定，对 Δx 来说是常数。

思路：含 x 不代表依赖 Δx 。

宋浩解析：这个式子与 x 有关，但与 Δx 无关——它对 Δx 来说是个常数，并不妨碍它包含 x 。

常见错法：见 x 就当变量。

7. 判断：一元函数可导一定可微，但可微不一定可导。 判断 △ 自编变式（判断形式自编；内容源自 P33 充要条件）

答：错。改正：一元函数可微 $\Leftrightarrow$ 可导（充要）——可微一定可导，可导一定可微。

思路：双向等价。

宋浩解析：可微跟可导是充要条件——可微一定可导，可导一定可微。

常见错法：方向记反。

8. 判断：dy 是函数值变化的精确值。

判断

△ 自编变式（判断形式自编；内容源自 P33）

答：错。改正： Δy 是精确值， dy 是近似值（省掉了高阶无穷小）。

思路：微分是用来近似的。

宋浩解析： Δy 是精确值； dy 把 Δx 的高阶无穷小省了，是近似值——后面用微分做近似都是用前面这部分。

常见错法：精确/近似混淆。

9. 判断：dx 与 Δx 不相等，是两个不同的量。

判断

△ 自编变式（判断形式自编；内容源自 P33）

答：错。改正： $dx = \Delta x$ ，完全等价，都是 x 的变化量。

思路：课本后面把标号换过来。

宋浩解析： Δx 跟 dx 是相等的，说白了都是 x 的变化量，这个地方并没有什么区别。

常见错法：人为制造区别。

三、计算（10-13）

做题提示：先求导 $f'(x)$ ，再乘 dx （或 Δx ）。

10. 求 $y = x^2$ 在 $x = 1$ 处的微分 dy 。

例1

宋浩课堂原例（P33 例1）

答： $y' = 2x$ ； $x=1$ 处 $f'(1)=2$ ； $dy = 2\Delta x$ 。

思路：先求导再乘 Δx 。

宋浩解析： $y'=2x$ ； x 取 1 时乘上 Δx —— x 等于 1 就是 2 倍的 Δx 。

常见错法：忘乘 Δx 。

11. 求 $y = x^3$ 在 $x = 2$ 、 $\Delta x = 0.02$ 时的微分 dy 。

例2

宋浩课堂原例 (P33 例2)

答: $y' = 3x^2$; $x=2$ 处 $f'(2)=12$; $dy = 12 \times 0.02 = 0.24$ 。

思路: 代 x_0 再乘 Δx 。

宋浩解析: $y'=3x$ 的平方; x 等于 2 带进去是 12 倍的 Δx ; Δx 等于 0.02 带进去就等于 0.24。

常见错法: $3 \cdot 2$ 算成 6 而非 12。

12. 求 $y = x^2$ 在 $x = 3$ 处的微分 dy 。

例1 第二问

宋浩课堂原例 (P33 例1)

答: $y' = 2x$; $x=3$ 处 $f'(3)=6$; $dy = 6\Delta x$ 。

思路: 同一函数不同点。

宋浩解析: 第二个 dy 等于 $2x$, 当 x 等于 3 的时候乘 Δx ——就等于 $6\Delta x$ 。

常见错法: 与 $x=1$ 处结果混淆。

13. 求 $y = x^3$ 在 $x = 1$ 、 $\Delta x = 0.1$ 时的微分 dy 。

变式

△ 自编变式 (宋浩未讲, 仅作参考)

答: $y' = 3x^2$; $x=1$ 处 $f'(1)=3$; $dy = 3 \times 0.1 = 0.3$ 。

思路: 同例2 流程换点换增量。

宋浩解析: 求微分就先求出导数, 再乘上 dx (Δx) —— $x=1$ 处 $y'=3$, 乘 $\Delta x=0.1$ 得 0.3。

常见错法: $3 \cdot 1^2$ 算成 9。

四、综合 (14-16)

做题提示: Δy 精确、 dy 近似, 对比着算。

14. 接第 11 题: $y = x^3$ 在 $x = 2$ 、 $\Delta x = 0.02$ 处, 分别求 Δy (精确值) 与 dy (近似值), 并比较。

Δy vs dy

基于 P33 例2 数值延伸

答: $dy = 0.24$ (第 11 题); $\Delta y = f(2.02) - f(2) = 2.02^3 - 8 = 0.242408$; 差 $\Delta y - dy = 0.002408 = o(\Delta x)$ ($\Delta x=0.02$ 的高阶无穷小)。

思路: 精确值减近似值即高阶无穷小。

宋浩解析: Δy 是变化之后减变化之前, 是精确值; dy 把高阶无穷小省了——两者差很小, 就是那个省掉的部分。

常见错法： Δy 与 dy 混为一谈。

15. 正方形例子：边长 $x_0 = 5$ ， $\Delta x = 0.01$ ，写出面积增量的线性主部 dy 与被忽略的高阶无穷小项。

引入例

宋浩课堂原讲 (P33)

答：线性主部 $dy = 2x_0\Delta x = 2 \times 5 \times 0.01 = \mathbf{0.1}$ ；被忽略项 $\Delta x^2 = \mathbf{0.0001}$ 。

思路： $x_0=5$ 固定，对 Δx 是常数。

宋浩解析：设 x_0 等于 5——在 5 这个地方是固定的，它对 Δx 来说就是个常数； $\Delta x=0.01$ 一平方就是 0.0001。

常见错法：把 $x_0=5$ 当变量。

16. 求 $y = x^2$ 在 $x = 1$ 、 $\Delta x = 0.1$ 处的 dy 与 Δy ，并比较。

综合

△ 自编变式（宋浩未讲，仅作参考）

答： $dy = f'(1) \cdot \Delta x = 2 \times 1 \times 0.1 = \mathbf{0.2}$ ； $\Delta y = 1.1^2 - 1 = \mathbf{0.21}$ ；差 $= 0.01 = \Delta x^2$ （高阶无穷小）。

思路：精确 vs 近似对比。

宋浩解析：先求导乘 Δx 得 dy ； Δy 是变化后减变化前——差就是那个被省掉的 Δx 平方。

常见错法： Δy 算成 $1.21-1.1$ 。